字符串

反转字符串

-

```
void reverseString(vector<char>& s) {
    for (int i = 0, j = s.size() - 1; i < s.size()/2; i++, j--) {
        swap(s[i],s[j]);
    }
}
```

> 给定一个字符串 s 和一个整数 k，从字符串开头算起, 每计数至 2k 个字符，就反转这 2k 个字符中的前 k 个字符。
>
> 如果剩余字符少于 k 个，则将剩余字符全部反转。
>
> 如果剩余字符小于 2k 但大于或等于 k 个，则反转前 k 个字符，其余字符保持原样。
>
> 示例:
>
> 输入: s = "abcdefg", k = 2
- 输出: "bacdfeg"

其实在遍历字符串的过程中，只要让 i += (2 * k)，i 每次移动 2 * k 就可以了，然后判断是否需要有反转的区间
所以当需要固定规律一段一段去处理字符串的时候，要想想在for循环的表达式上做做文章

```
string reverseStr(string s, int k) {
        for (int i = 0; i < s.size(); i += (2 * k)) {
            // 1. 每隔 2k 个字符的前 k 个字符进行反转
            // 2. 剩余字符小于 2k 但大于或等于 k 个，则反转前 k 个字符
            if (i + k <= s.size()) {
                reverse(s.begin() + i, s.begin() + i + k );
            } else {
                // 3. 剩余字符少于 k 个，则将剩余字符全部反转。
                reverse(s.begin() + i, s.end());
            }
        }
        return s;
    }
```

替换数字

给定一个字符串 s，它包含小写字母和数字字符，请编写一个函数，将字符串中的字母字符保持不变，而将每个数字字符替换为number。

例如，对于输入字符串 "a1b2c3"，函数应该将其转换为 "anumberbnumbercnumber"。

对于输入字符串 "a5b"，函数应该将其转换为 "anumberb"

输入：一个字符串 s,s 仅包含小写字母和数字字符。

输出：打印一个新的字符串，其中每个数字字符都被替换为了number

样例输入：a1b2c3

样例输出：anumberbnumbercnumber

数据范围：1 <= s.length < 10000。

- 从前向后填充就是O(n^2)的算法了，因为每次添加元素都要将添加元素之后的所有元素整体向后移动，**避免原数组元素被覆盖**
- 其实很多数组填充类的问题，其做法都是**先预先给数组扩容带填充后的大小，然后在从后向前进行操作**

```
string s;
    while (cin >> s) {
        int sOldIndex = s.size() - 1;
        int count = 0; // 统计数字的个数
        for (int i = 0; i < s.size(); i++) {
            if (s[i] >= '0' && s[i] <= '9') {
                count++;
            }
        }
        // 扩充字符串s的大小，也就是将每个数字替换成"number"之后的大小
        s.resize(s.size() + count * 5);
        int sNewIndex = s.size() - 1;
        // 从后往前将数字替换为"number"
        while (sOldIndex >= 0) {
            if (s[sOldIndex] >= '0' && s[sOldIndex] <= '9') {
                s[sNewIndex--] = 'r';
                s[sNewIndex--] = 'e';
                s[sNewIndex--] = 'b';
                s[sNewIndex--] = 'm';
                s[sNewIndex--] = 'u';
                s[sNewIndex--] = 'n';
            } else {
                s[sNewIndex--] = s[sOldIndex];
            }
            sOldIndex--;
        }
        cout << s << endl;
```

翻转字符串里的单词

151. 反转字符串中的单词

已解答

中等 相关标签 相关企业 Aa

给你一个字符串 `s` ，请你反转字符串中 **单词** 的顺序。

单词 是由非空格字符组成的字符串。`s` 中使用至少一个空格将字符串中的 **单词** 分隔开。

返回 **单词** 顺序颠倒且 **单词** 之间用单个空格连接的结果字符串。

注意： 输入字符串 `s` 中可能会存在前导空格、尾随空格或者单词间的多个空格。返回的结果字符串中，单词间应当仅用单个空格分隔，且不包含任何额外的空格。

示例 1：

> **输入：** s = "the sky is blue"
> **输出：** "blue is sky the"

示例 2：

> **输入：** s = " hello world "
> **输出：** "world hello"
> **解释：** 反转后的字符串中不能存在前导空格和尾随空格。

示例 3：

> **输入：** s = "a good   example"
> **输出：** "example good a"
> **解释：** 如果两个单词间有多余的空格，反转后的字符串需要将单词间的空格减少到仅有一个。

- 移除多余空格
- 将整个字符串反转
- 将每个单词反转

```
class Solution {
public:
    //移除多余空格，采用双指针
    void removeExtraSpace(string &s){
        int slow = 0;
        for(int i = 0; i < s.size(); i ++){
            if(s[i] != ' '){//遇到空格不处理，相当于去掉所有空格
                if(slow != 0){//开头不加空格
                    s[slow++] = ' ';//去掉空格，就要补上空格
                }
                while(i < s.size() && s[i] != ' '){
                //注意要加上"i < s.size()"，直至这个单词结束
                    s[slow++] = s[i++];//将单词填充到数组
                }
```

```
            }
        }
        //改变数组长度
        s.resize(slow);
    }

    void reverse(string& s, int start, int end){
        for(int i = start, j = end; i < j; i ++, j --){
            swap(s[i],s[j]);
        }
    }

    string reverseWords(string s) {
        removeExtraSpace(s);
        reverse(s,0,s.size()-1);
        //start是每次要翻转的单词的开始的下标
        int start = 0;
        for(int i = 0; i <= s.size(); i ++){
        //这里要 <= 是因为下面每次要反转的条件是遍历到空格，
        //而串尾没有空格，方便写出串尾条件 i==s.size()
            if(s[i] == ' ' || i == s.size()){
                reverse(s,start,i-1);
                start = i + 1;//记得更新start
            }
        }
        return s;
    }
};
```

右旋转字符串

字符串的右旋转操作是把字符串尾部的若干个字符转移到字符串的前面。给定一个字符串 s 和一个正整数 k，请编写一个函数，将字符串中的后面 k 个字符移到字符串的前面，实现字符串的右旋转操作。

例如，对于输入字符串 "abcdefg" 和整数 2，函数应该将其转换为 "fgabcde"。

输入：输入共包含两行，第一行为一个正整数 k，代表右旋转的位数。第二行为字符串 s，代表需要旋转的字符串。

输出：输出共一行，为进行了右旋转操作后的字符串。

样例输入：

```
2
abcdefg
```

样例输出：

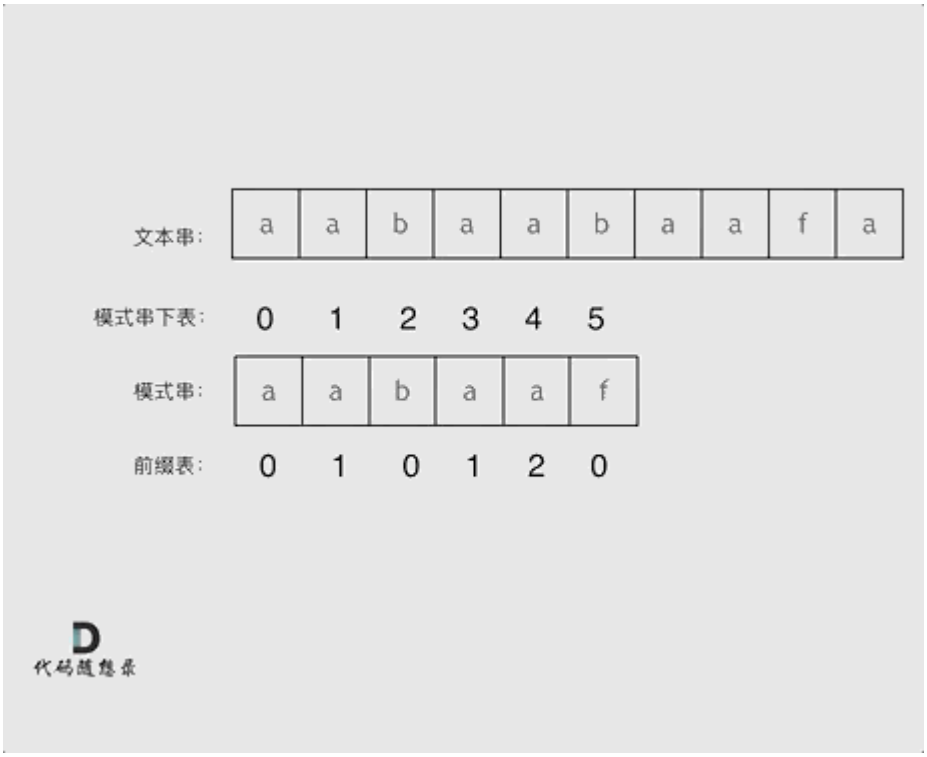
```
fgabcde
```

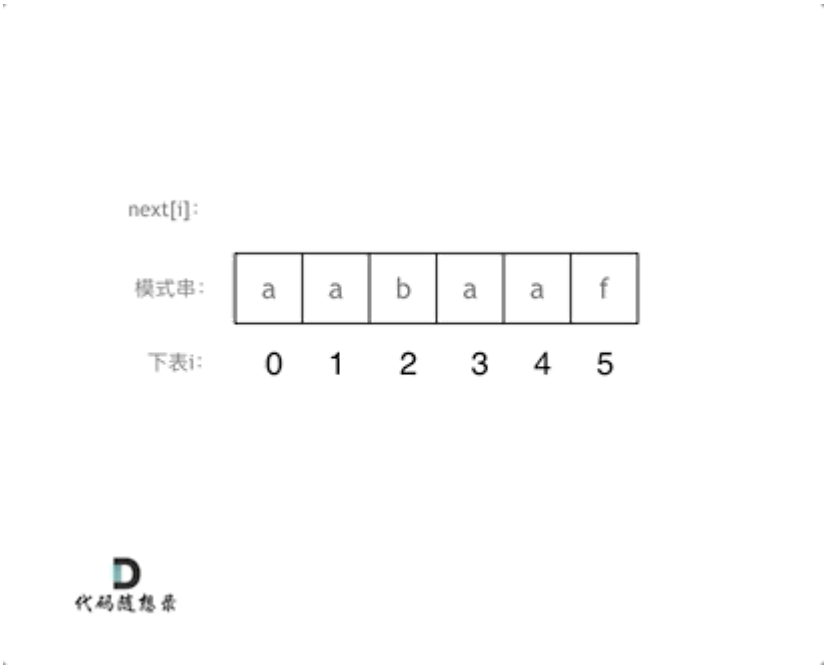
- **先整体倒叙**, 再分别将两个部分翻转

```
//reverse左闭右开
reverse(s.begin(), s.end()); // 整体反转
reverse(s.begin(), s.begin() + n); // 先反转前一段，长度n
reverse(s.begin() + n, s.end()); // 再反转后一段
```

KMP算法

- 经典思想：当出现字符串不匹配时，可以记录一部分之前已经匹配的文本内容，利用这些信息避免从头再去做匹配
- 以下实现strStr()





```
class Solution {
public:
    void getNext(int* next, const string& s) {
        int j = -1;
        next[0] = j;
        for(int i = 1; i < s.size(); i++) { // 注意i从1开始
            while (j >= 0 && s[i] != s[j + 1]) { // 前后缀不相同了
                j = next[j]; // 向前回退
            }
            if (s[i] == s[j + 1]) { // 找到相同的前后缀
                j++;
            }
            next[i] = j; // 将j（前缀的长度）赋给next[i]
        }
    }
    int strStr(string haystack, string needle) {
        if (needle.size() == 0) {
            return 0;
        }
        vector<int> next(needle.size());
        getNext(&next[0], needle);
        int j = -1; // // 因为next数组里记录的起始位置为-1
        for (int i = 0; i < haystack.size(); i++) { // 注意i就从0开始
            while(j >= 0 && haystack[i] != needle[j + 1]) { // 不匹配
                j = next[j]; // j 寻找之前匹配的位置
            }
            if (haystack[i] == needle[j + 1]) { // 匹配，j和i同时向后移动
                j++; // i的增加在for循环里
            }
            if (j == (needle.size() - 1) ) { // 文本串s里出现了模式串t
                return (i - needle.size() + 1);
            }
        }
        return -1;
    }
};
```

重复的子字符串

暴力解法

- 暴力的解法， 就是一个for循环获取 子串的终止位置， 然后判断子串是否能重复构成字符串，又嵌套一个for循环，所以是O(n^2)的时间复杂度。
- 其实我们只需要判断，以第一个字母为开始的子串就可以，所以一个for循环获取子串的终止位置就行了。 而且遍历的时候 都不用遍历结束，只需要遍历到中间位置，因为子串结束位置大于中间位置的话，一定不能重复组成字符串

移动匹配

- **如果有一个字符串s，在 s + s 拼接后， 不算首尾字符，如果能凑成s字符串，说明s 一定是重复子串组成**

```
bool repeatedSubstringPattern(string s) {
        string t = s + s;
        t.erase(t.begin()); t.erase(t.end() - 1); // 掐头去尾
        if (t.find(s) != std::string::npos) return true; // r
        return false;
}
```

KMP

- 充分条件：如果字符串s是由重复子串组成，那么 最长相等前后缀不包含的子串 一定是 s的最小重复子串。
- 必要条件：如果字符串s的最长相等前后缀不包含的子串 是 s最小重复子串，那么 s是由重复子串组成。
- 在必要条件，这个是 显而易见的，都已经假设 最长相等前后缀不包含的子串 是 s的最小重复子串了，那 s必然是重复子串。 关键是需要证明， 字符串s的最长相等前后缀不包含的子串 什么时候才是 s最小重复子串。
- 同上我们证明了，当 **最长相等前后缀不包含的子串的长度** 可以被 **字符串s的长度整除，那么不包含的子串** 就是**s的最小重复子串**

```
void getNext (int* next, const string& s){
        next[0] = -1;
        int j = -1;
        for(int i = 1;i < s.size(); i++){
            while(j >= 0 && s[i] != s[j + 1]) {
                j = next[j];
            }
            if(s[i] == s[j + 1]) {
                j++;
            }
            next[i] = j;
        }
    }
    bool repeatedSubstringPattern (string s) {
        if (s.size() == 0) {
            return false;
        }
        int next[s.size()];
        getNext(next, s);
        int len = s.size();
        if (next[len - 1] != -1 && len % (len - (next[len - 1] + 1)) == 0) {
            return true;
        }
        return false;
    }
```